



薄透镜焦距测量

班 号

实验日

实验(十九) 薄透镜焦距的测定

一. 实验目的

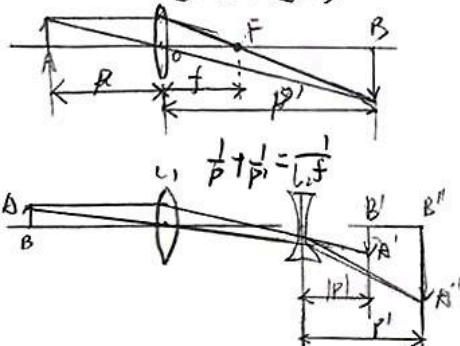
1. 掌握几种测定薄透镜焦距的方法
2. 练习基本的光路调节方法

二. 实验原理

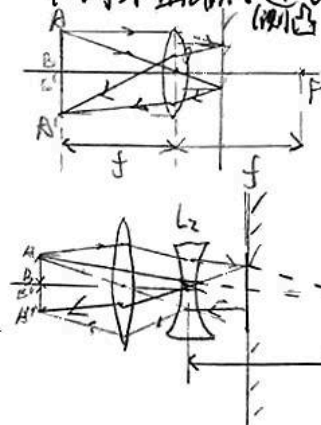
1. 薄透镜成像: 薄透镜分为凸透镜与凹透镜两种, 凸透镜对光线具有会聚作用, 当平行于主光轴的光线通过透镜后, 会会聚于主光轴上的焦点. 透镜光心 O 到焦点 F 的距离 f 称为焦距, 凹透镜对光线具有发散作用, 一束平行于主光轴光线入射后变成发散光线, 射出光线的延长线与主光轴交点是凹透镜的焦点, 焦距 f 是焦点 F 到透镜光心 O 的距离.

2. 近光轴光线下薄透镜成像公式: $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ f 焦距 u 物距 v 像距.

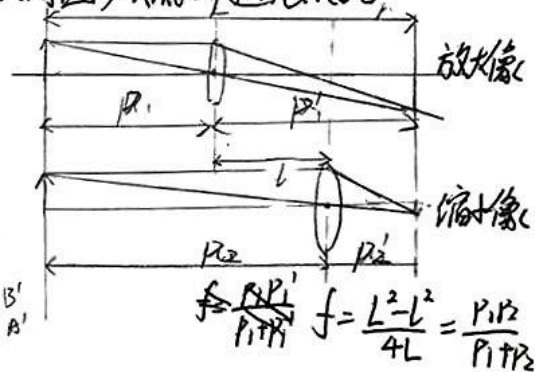
3. 物距、像距法测定焦距.



4. 用自准直法测定焦距



5. 用位移法测定凸透镜焦距



三. 实验主要步骤或操作要点

1. 光具座上各元件的调节, 共轴调节

(1) 粗调: 把透镜、物屏、像屏等用圆头器具夹持, 先把它们靠拢, 调节高低左右, 使光轴、物屏、像屏中心大致在一垂直直线上, 并使平面平行.

(2) 细调: 固定物屏和像屏 (二者之间的距离要大于 4 倍焦距) 然后调节凸透镜, 直到十字象重合.

2. 凸透镜焦距的测量

- 1) 自准法: 物屏不动, 移动凸透镜, 直到成像清晰为止, 平面反射镜不远离透镜太远, 重复测量时, 移动凸透镜。
- 2) 位移法: 物屏和像屏的位置固定, 移动凸透镜多次测量。

3. 凹透镜焦距的测量

- 1) 物距-像距法: 为减小误差, 凸透镜应成像, 凹透镜放入的位置应合适, 并进行大致的等高共轴调节, 不然会导致较大的测量误差。
- 2) 自准法: 为使成像清晰, 光路不宜过长, 先轻轻扳动平面反射镜, 以看到所成的像, 然后再移动凹透镜, 使像清晰。

四. 实验数据

自准法测凸透镜

$$L_1 = 112.90 \text{ cm}$$

次数	1	2	3	4	5	平均值
L_1/cm						

$$f = 13.95 \text{ cm}$$

位移法测凸透镜

$$L_1 = 112.90 \text{ cm} \quad L_2 = 55.25 \text{ cm}$$

次数	1	2	3	4	5	平均值
L_1/cm						
L_2/cm						

物距-像距法测凸透镜

$$L_2 = 64.7 \text{ cm}$$

次数	1	2	3	4	5	平均值
B'/cm						
B''/cm						

用自准法测凸透镜
焦距

次数	1	2	3	4	5	平均值
B'/cm						
O'/cm						

五. 数据处理

扩展1: 物屏: $d_1 = 112.90 \text{ cm}$ 物距 $p = d_1 - d_2 = 35.95 \text{ cm}$

凸透镜焦距 $f = 13.95 \text{ cm}$ 像距 $p' = 71.90 \text{ cm} - 35.95 \text{ cm} = 35.95 \text{ cm}$

又 $d_3 = 53.72 \text{ cm}$ $f = \frac{p'p}{p+p'} = 14.11 \text{ cm}$

扩展2: $L_1 = 112.90 \text{ cm}$

面1: $d_1 = 97.21 \text{ cm}$ $r_1 = 15.69 \text{ cm} = (L_1 - d_1)$ $\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$

面2: $d_2 = 97.5 \text{ cm}$ $r_2 = L_1 - d_2 = 15.4 \text{ cm}$ $\frac{1}{-13.24} = (n-1)\left(\frac{1}{15.69} - \frac{1}{15.4}\right)$

解得 $n = 1.59$

1. 自准法

① 测凸透镜 $f = L_1 - L_{\text{平均}} = 112.90 - 98.85 = 13.95 \text{ cm}$ $\Delta f = 1 \text{ mm}$

A类不确定度: $S_1 = \sqrt{\frac{\sum (L_i - \bar{L})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{(98.84-98.85)^2 + (98.81-98.85)^2 + (98.87-98.85)^2 + (98.85-98.85)^2 + (98.77-98.85)^2}{4 \times 5}} = 0.023 \text{ cm}$

B类不确定度: $S_2 = \frac{\Delta f}{\sqrt{3}} = 0.058 \text{ cm}$ $U_L = \sqrt{S_1^2 + S_2^2} = 0.062 \text{ cm}$ $P = 68.3\%$

$U_f = \sqrt{U_L^2 + U_A^2} = \sqrt{(0.023)^2 + (0.058)^2} = 0.085 \text{ cm}$ $\therefore f = 13.95 \pm 0.085 \text{ cm}$

$E = \frac{U_f}{f} \times 100\% = 0.61\%$

② 测量凹透镜

$$S_{B1}' = \sqrt{\frac{\sum (B_i - \bar{B})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{(87.15 - 86.93)^2 + (86.80 - 86.93)^2 + (86.90 - 86.93)^2 + (87.00 - 86.93)^2 + (86.80 - 86.93)^2}{4 \times 4}} = 0.066 \text{ cm}$$

$$S_{B2}' = \frac{1 \text{ mm}}{\sqrt{3}} = 0.058 \text{ cm}$$

$$S_{O1}' = \sqrt{\frac{\sum (O_i' - \bar{O})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{(97.30 - 97.32)^2 + (97.32 - 97.32)^2 + (97.35 - 97.32)^2 + (97.40 - 97.32)^2 + (97.25 - 97.32)^2}{5 \times 4}} = 0.025 \text{ cm}$$

$$S_{O2}' = \frac{1 \text{ mm}}{\sqrt{3}} = 0.058 \text{ cm}$$

$$U_{B1}' = \sqrt{S_{B1}'^2 + S_{B2}'^2} = \sqrt{(0.066)^2 + (0.058)^2} = 0.088 \text{ cm}$$

$$U_{O1}' = \sqrt{S_{O1}'^2 + S_{O2}'^2} = \sqrt{(0.025)^2 + (0.058)^2} = 0.063 \text{ cm}$$

$$\therefore U_{f1}' = \sqrt{U_{B1}'^2 + U_{O1}'^2} = \sqrt{(0.088)^2 + (0.063)^2} = 0.108 \text{ cm}$$

$$\therefore f = -97.32 - 86.93 = -10.39 \text{ cm}$$

$$\therefore f = -10.39 \pm 0.108 \text{ cm} \quad E = \frac{U_f}{f} = \frac{0.108}{-10.39} \times 100\% = 1.03\%$$

位移法测凹透镜: $L = L_1 - L_2 = 57.65 \text{ cm} \quad l = |L_1 - L_2| = 9.7 \text{ cm}$

$$f = \frac{L^2 - l^2}{4L} = 14.00 \text{ cm} = \frac{(57.65)^2 - (9.7)^2}{57.65 \times 4}$$

物距-像距法测凹透镜

$$\bar{u} = \bar{l}_2 - \bar{B} = 7.68$$

$$\bar{u} = B' - L_2 = -7.68$$

$$\bar{v} = L_2 - B'' = 18.28$$

$$\bar{f} = \frac{\bar{u}\bar{v}}{\bar{u} + \bar{v}} = -13.24 \text{ cm}$$

六. 实验结论及现象分析

③ 视差法: 测得物距 $p = 35.95 \text{ cm}$, 像距 $p' = 23.33 \text{ cm}$
 $f = \frac{p \cdot p'}{p + p'}$ 得 $f = 14.11 \text{ cm}$.

1. 测凸透镜焦距

- ① 自准法: 测出物屏^{物屏}与屏^屏距离 L , 在凸透镜后放平面镜, 移动透镜至物屏上成倒立等大实像, 记下透镜位置, 多次测量取均值 L , 经计算得 $f = 13.95 \pm 0.085 \text{ cm}$
 $E = 0.61\%$ $P = 68.3\%$

- ② 位移法, 测物屏屏位置, 移动透镜使其分别成倒立放大和缩小实像, 由 $f = \frac{L^2 - l^2}{4L}$ 得 $f = 14.00 \text{ cm}$

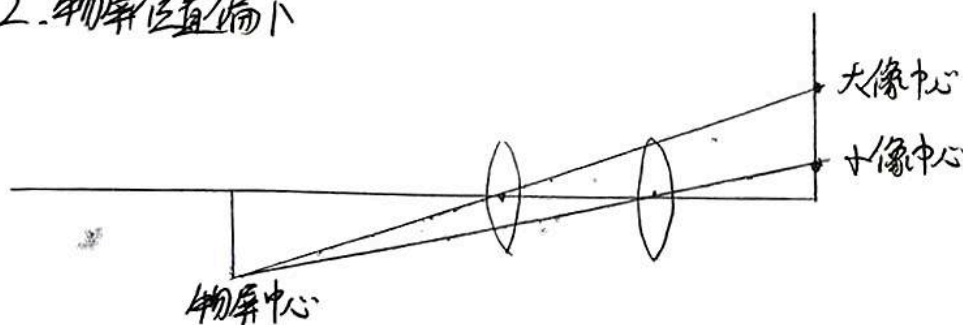
2. 测凹透镜焦距

- ① 自准法: 物屏^{物屏}通过凸透镜成倒立放大实像, 后经透镜折射, 平面镜反射在物屏上成倒立缩小的实像 $f = O' - B'$, 结果为负 $f = -10.39 \text{ cm}$ $E = 0.13\%$ $P = 68.3\%$
- ② 物距-像距法: 固定凸透镜, 移动像屏使其在像屏上成倒立的实像, 在像屏和凸透镜间加入凹透镜, 使像屏再次成倒立放大实像, 由 $f = \frac{u \cdot v}{u + v}$, 得 $f = -13.24 \text{ cm}$
- ③ 凹透镜半径: 观察凹透镜表面反射成像, 测出曲率半径 $r_1 = 15.69 \text{ cm}$ $r_2 = 15.4 \text{ cm}$
 解得折射率 $n = 1.59$.

七. 讨论问题

1. 将凸透镜对准太阳, 测出光线会聚到凸透镜之间的距离即为其焦距.

2. 物屏位置偏下



实验现象观察与原始数据记录

自准法测凸透镜

次数	1	2	3	4	5	平均值
L_1/cm						

$$L_1 = 55.0 \text{ cm}$$

$$112.90$$

$$13.95 \text{ cm}$$

$$f = 14.11 \text{ cm}$$

位移法测凸透镜

次数	1	2	3	4	5	平均值
L_1/cm						
L_2/cm						

$$L_1 = 55.25 \text{ cm}$$

$$L_2 = 55.25 \text{ cm}$$

物距-像距法测凹透镜

次数	1	2	3	4	5	平均值
B'/cm						
B''/cm						

$$L_2 = 64.7 \text{ cm}$$

用自准法测定凹透镜焦距

次数	1	2	3	4	5	平均值
B'/cm						
O'/cm						

拓展内容1:

物屏: 112.90 cm

凸透镜: 76.95 cm

叉丝: 53.72 cm

物距 p : 35.95 cm

像距 p' : 23.23 cm

$$f = \frac{p \cdot p'}{p + p'} = 14.11 \text{ cm}$$

拓展内容2:

$$L_1 = 112.90 \text{ cm}$$

$$\text{面1: } d_1 = 97.2 \text{ cm} \quad r_1 = 15.69 \text{ cm} = L_1 - d_1$$

$$\text{面2: } d_2 = 97.5 \text{ cm} \quad r_2 = L_1 - d_2 = 15.40$$

学生

签字